Péndulo de Pohl II: oscilaciones forzadas y resonancia

Objetivo

Hacer oscilar el péndulo de Pohl con un motor a distintas frecuencias y medir la amplitud con que responde la rueda. La amplitud frente a la frecuencia forma la curva de resonancia, de la que se obtienen la frecuencia del pico y el factor de calidad.

Fundamento teórico

El motor mueve de forma periódica el extremo del muelle de la rueda con una frecuencia ω que se regula con sus diales. Llamando x a la posición de la flecha sobre la escala, la ecuación del movimiento es la del oscilador forzado,

$$\ddot{x} + \gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = f \cos \omega t \,,$$

donde ω_0 es la frecuencia propia, γ el ritmo de amortiguamiento y f una constante que depende del motor. Al encender el motor hay un primer tramo irregular, el transitorio. Pasado ese tiempo la rueda oscila con la frecuencia del motor y una amplitud constante,

$$x_{\text{máx}}(\omega) = \frac{f}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + \gamma^2 \omega^2}} .$$

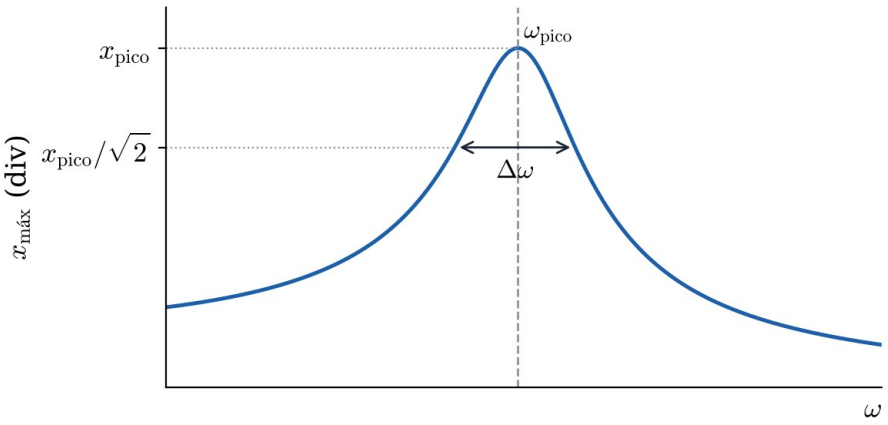


Figura 1. Curva de resonancia.

Esta amplitud es pequeña lejos de ω_0 y presenta un pico (Figura 1) en

$$\omega_{\text{pico}} = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\gamma^2}{2}} \,,$$

muy próximo a ω_0 cuando el amortiguamiento es débil. La anchura del pico, $\Delta\omega$, se mide a la altura $x_{\text{pico}}/\sqrt{2}$ y vale aproximadamente γ. Cuanto más estrecho es el pico, mayor es el factor de calidad, $Q = \omega_0/\Delta\omega$.

También cambia el desfase δ entre la rueda y el motor. A frecuencias bajas la rueda sigue al motor, en fase. En la resonancia va un cuarto de periodo retrasada ($\delta = 90\,°$), y a frecuencias altas se mueve en sentido contrario, en oposición de fase.

Montaje experimental

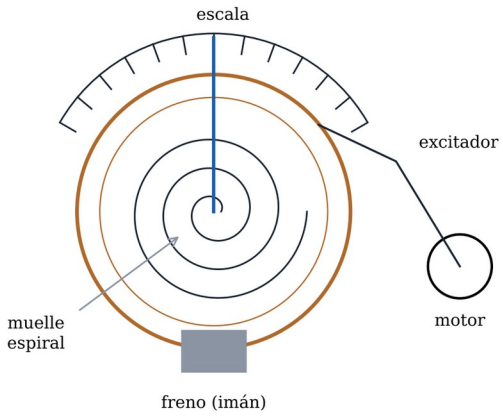


Figura 2. Péndulo de Pohl con el motor.

El freno se conecta como en la práctica anterior: salida de alterna de la fuente, rectificador, amperímetro y freno. El motor se conecta a la salida de continua de la fuente, en las dos hembras superiores del motor. Antes de encenderlo hay que poner el dial de corriente de la fuente en 0,65 A y, después, subir la tensión al máximo. La frecuencia del motor se ajusta con los dos diales de su parte superior: el derecho para el ajuste grueso y el izquierdo para el fino.

Precaución: el freno admite como máximo 1 A (10 V de alterna) y el motor, 650 mA. No se acerque a la resonancia con el freno apagado, porque la amplitud se sale de la escala.

Resultados

Parte A. Periodo propio y amortiguamiento

Se necesitan ω_0 y el γ del freno a 4 V. Si ya se hizo la práctica anterior, copie sus resultados. Si no, mida T_0 con el freno apagado (cinco veces el tiempo de 20 oscilaciones) y γ con el freno a 4 V, como se explica en ella.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Datos de la oscilación libre y amortiguada, con sus errores.

T_0 (s)	ω_0 (rad/s)	I_B a 4 V (A)	γ (s^{-1})

Parte B. Curva de resonancia

Con el freno a 4 V, encender el motor y elegir una frecuencia. Medir el tiempo de 5 vueltas del motor, t_5, para obtener su periodo $T_m = t_5/5$ y su frecuencia $\omega = 2\pi/T_m$. Esperar a que la amplitud de la rueda deje de cambiar, lo que cerca de la resonancia lleva 2 o 3 minutos. Entonces anotar hasta dónde llega la flecha a la izquierda, x_i, y a la derecha, x_d. La amplitud es su media, $x_{máx} = (x_i + x_d)/2$, porque la oscilación puede no estar centrada en el cero.

Repetir para unas 15 frecuencias. Conviene empezar lejos de la resonancia e ir acercándose, tomando los puntos más juntos donde la amplitud crece deprisa (T_m cerca de T_0) y siguiendo después por encima de ella. Fíjese en el desfase entre la flecha de la rueda y la del motor a frecuencias bajas, en la resonancia y a frecuencias altas.

Tabla 2. Amplitud de la rueda frente a la frecuencia del motor.

t_5 (s)	T_m (s)	ω (rad/s)	x_i (div)	x_d (div)	$x_{máx}$ (div)

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Cuestiones

1. Represente la curva de resonancia, $x_{máx}$ frente a ω, uniendo los puntos con una curva suave. Marque en ella ω_{pico}, la altura $x_{pico}/\sqrt{2}$ y la anchura $\Delta\omega$, como en la Figura 1.

Pegue aquí la gráfica

2. Lea en la gráfica ω_{pico} y $\Delta\omega$ y calcule $Q = \omega_0/\Delta\omega$. La teoría predice $\omega_{pico}/\omega_0 \simeq 1$ y $\Delta\omega/\gamma \simeq 1$, con el γ de la Parte A. Calcule esos dos cocientes en las dos últimas columnas.

Tabla 3. Resultados de la curva de resonancia.

ω_{pico} (rad/s)	$\Delta\omega$ (rad/s)	Q	ω_{pico}/ω_0	$\Delta\omega/\gamma$

3. Escriba en cada fila cómo se movía la rueda respecto al motor, eligiendo entre «en fase», «un cuarto de periodo retrasada» y «en oposición».

Tabla 4. Desfase entre la rueda y el motor.

Frecuencia del motor	Movimiento de la rueda respecto al motor
Baja ($T_m \gg T_0$)	
En resonancia ($T_m \simeq T_0$)	
Alta ($T_m \ll T_0$)	